Segunda Avaliação Parcial

Linguagens de Programação

Prof. Lucas Ismaily

1º Semestre de 2026

Alun

Informações importantes:

- A prova vale 11 pontos;
- Caso não saiba responder uma questão, se você escrever "não sei" ganhará 10% da questão. Por exemplo, se uma questão vale 2 pontos, você receberá 0, 2 décimos;
- **Prova individual**. Sejam honestos com vocês e comigo, por favor. Se for detectado qualquer tipo de fraude, os envolvidos receberão nota zero. Note: os envolvidos receberão zero, não importa se você foi a origem ou o destino, ambos receberão nota zero.

Questões:

1. (3,0 pontos) Em algumas linguagens de programação, o tipo de uma variável não é determinado permanentemente no momento de sua declaração. Em vez disso, a variável pode receber valores de diferentes tipos durante a execução do programa, e a vinculação entre a variável e seu tipo ocorre dinamicamente. Esse comportamento é comum em linguagens como Python e JavaScript e está frequentemente associado ao uso de variáveis heap-dinâmicas, cujas células de memória são alocadas e desalocadas durante a execução.

   Com base nesse contexto, explique o que é vinculação dinâmica de tipos e descreva sua relação com as variáveis heap-dinâmicas. Em sua resposta, apresente pelo menos uma vantagem e uma desvantagem decorrentes dessa escolha de projeto de linguagem.

2. (2,0 pontos) As linguagens de programação utilizam diferentes critérios para determinar se dois tipos de dados devem ser considerados equivalentes. Na equivalência por nome, dois tipos são equivalentes quando possuem a mesma declaração ou o mesmo nome de origem. Na equivalência por estrutura, a comparação é realizada considerando a organização interna dos tipos, como os campos, seus tipos e a ordem em que aparecem.

   Analise essas duas formas de equivalência e explique qual é a principal vantagem da equivalência de tipos por nome. Em seguida, apresente e justifique uma desvantagem da equivalência de tipos por estrutura, considerando situações em que tipos conceitualmente distintos podem possuir representações internas semelhantes.

3. (3,0 pontos) Considere uma linguagem que permite que durante uma expressão possa existir uma função que modifique variáveis externas ao seu escopo local; e considere também que utiliza operadores lógicos como 'AND' e 'OR'. Durante a avaliação de uma expressão lógica, a linguagem pode interromper o processamento assim que o resultado final puder ser determinado. Entretanto, essa interrupção pode fazer com que determinadas funções presentes na expressão não sejam executadas, afetando eventuais alterações realizadas por elas no estado do programa.

   Com base nessa situação, defina os conceitos de efeito colateral funcional e avaliação de curto-circuito. Depois, explique como a combinação desses dois mecanismos pode fazer com que o comportamento de um programa dependa da ordem de avaliação das expressões.

4. (3,0 pontos) Na implementação de chamadas de subprogramas, uma linguagem pode optar por copiar o valor de um argumento para o parâmetro formal ou transmitir apenas um caminho de acesso para o objeto original. Na passagem por referência, o parâmetro formal funciona como um apelido para a variável utilizada como argumento, permitindo que o subprograma acesse e modifique diretamente o objeto existente no ambiente do chamador.

   Considerando os aspectos de desempenho, uso de memória, segurança e legibilidade do código, explique as principais vantagens e desvantagens da passagem de parâmetros por referência. Em sua resposta, discuta também os problemas que podem surgir quando dois ou mais parâmetros formais fazem referência à mesma posição de memória.